Práctica 1: Tratamiento de datos experimentales. Trabajo propuesto.

- El documento que debe entregar debe incluir la explicación necesaria y los cálculos intermedios que ha llevado a cabo para la obtención de los resultados finales que obtenga.

Datos adicionales: Permitividad del vacío, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m. Capacidad de un condensador de placas plano-paralelas: $C = \varepsilon_0 A/d$, donde A es el área de las placas y d la separación entre ellas.

Ejercicio 1 (1 punto)

Los siguientes resultados experimentales corresponden a diversas magnitudes físicas y sus respectivos errores absolutos. Reescriba correctamente cada uno de ellos, realizando los redondeos y modificaciones necesarias, utilizando, además, la notación exponencial donde fuese conveniente:

X = 1,73412 m $\pm$ 1,917 cm

φ = (2,03 $\pm$ 0,0037) V

I = ($234{,}12 \cdot 10^{-3} \pm 0{,}0049$) A

t = ($0{,}0005693 \pm 4{,}2145 \cdot 10^{-5}$) s

Ejercicio 2 (2 puntos)

En un experimento de laboratorio se dispone de un condensador de placas planas y paralelas de forma cuadrada. Se realiza una medida directa del lado *a* de las placas y de su distancia mutua *d*, resultando:

a = (15,5 $\pm$ 0,1) cm

d = (1,2 $\pm$ 0,1) mm

Determine la capacidad del condensador en unidades del sistema internacional. Calcule el error absoluto y el error relativo de dicho resultado (asuma propagación lineal de errores). Exprese correctamente la capacidad con su error asociado.

Ejercicio 3 (2 puntos)

La siguiente serie de valores corresponde a determinaciones experimentales de una misma temperatura de ebullición.

T (°C)	99,5	99,8	100,0	100,1	100,0	100,0	99,8	100,5

Halle la desviación típica, el valor medio y el error estándar de la media, y exprese adecuadamente la temperatura: $T = \ldots \pm \ldots$

Ejercicio 4 (5 puntos)

Suponga que en el laboratorio se ha realizado la experiencia que se detalla a continuación:

Se dispone de una bola de plomo, que puede considerarse puntual, en el extremo de un hilo inextensible de masa despreciable. Con este material se forman diferentes péndulos variando la longitud del hilo. Se hacen oscilar a los sucesivos péndulos y con un cronómetro se determinan los tiempos que tardan en realizar 1 oscilación de muy pequeña amplitud. Los resultados que se obtienen, para las diferentes longitudes del péndulo, son:

L(cm)	100,0	95,0	80,0	75,0	60,0	55,0	40,0	35,0	20,0	10,0
T(s)	2,00	1,95	1,79	1,73	1,55	1,48	1,26	1,18	0,89	0,63

Sabiendo que la relación teórica existente entre la aceleración de la gravedad, *g*, la longitud del péndulo, *L*, y el período de oscilación, *T*, es $\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{L/g}}$, responda a las siguientes preguntas.

a) Determine la precisión de los instrumentos con los que se han realizado las medidas de la longitud del hilo y del tiempo.

b) Represente la longitud en función del periodo. ¿Es posible ajustar los datos experimentales a una función lineal? Razone su respuesta.

c) Represente la longitud en función del periodo al cuadrado. Diga qué tipo de dependencia observa y a qué función matemática sería posible ajustar los datos experimentales.

d) Determine la pendiente y la ordenada en el origen, así como sus errores asociados, de la función matemática que se ajusta a los datos representados en al apartado c) utilizando el procedimiento **de ajuste por mínimos cuadrados.**

e) Teniendo en cuenta el significado físico de dicha pendiente ¿podría obtenerse el valor de la aceleración de la gravedad del lugar donde se ha realizado el experimento? Si es así, determínelo.

f) Exprese la medida de ***g*** con su error.

- Utilice algunas de las hojas de papel milimetrado que aparecen en el documento para realizar las representaciones que se piden.
- El documento que debe entregar debe incluir la explicación necesaria y los cálculos intermedios que ha llevado a cabo para la obtención de los resultados finales que obtenga.







